

LDI와 GBI는 왜 부채와 목표에서 시작하나

W06 사전학습 · M7 LDI · M8 GBI · 30분

부채 L



금리 Δy



목표 G

이번 주는 세 문장으로 요약됩니다

W1~W5는 자산만 보고 수익률을 최대화했다 — W6은 “지켜야 할 것”을 먼저 본다

- 1 연기금의 성적표는 자산이 아니라 자산 대 부채입니다**
자산이 7.5% 올라도 할인율이 내려 부채가 15% 늘면 나쁜 해다 — 적립비율 $FR = A / L$ 과 잉여금 $S = A - L$ 로 본다.
- 2 부채는 금리에 자산보다 훨씬 크게 흔들립니다**
전형적 연기금은 자산 듀레이션 3년, 부채 20년 — 갭 -17년. 이 갭을 메우는 일이 LDI(부채연계투자)다.
- 3 개인에게는 부채의 자리를 목표가 대신합니다**
GBI(목표기반투자)는 위험을 변동성이 아니라 목표를 못 이룰 확률로 재고, 목표마다 가장 싼 포트폴리오를 고른다.

지킬 것을 먼저 안전자산으로 복제하고, 남는 자금으로 수익을 추구합니다

연기금은 벌어들인 수익이 아니라 부채를 갚을 수 있는 비율로 평가받습니다

기본 지식 — 부채(liability)는 앞으로 내줘야 할 연금의 현재가치다 · 예: $A = 100$, $L = 80$

적립비율 · 잉여금

$$FR = \frac{A}{L}, \quad S = A - L$$

운용역의 보고 — “자산 +7.5%”

- 수익률 표만 보면 좋은 해
- 벤치마크 대비 초과수익
- 자산 수익률의 언어

이사회의 질문 — “부채는 +15%”

- 할인율 3% → 2%
- 같은 약속이 더 무거워짐
- 적립비율은 하락

$FR = 125\%(100 \div 80)$ — 100%를 넘으면 여유, 밑돌면 채워야 합니다

듀레이션은 금리가 1%p 움직일 때 가치가 몇 % 변하는지를 말합니다

기본 지식 — 멀리 있는 금액일수록 금리에 크게 흔들린다 · 연금은 수십 년 뒤에 나간다

가치 변화율 = - 듀레이션 × 금리 변화

$$\frac{\Delta V}{V} \approx -D \Delta y$$

자산 듀레이션 ≈ 3년

- 주식 · 단기채 중심
- 금리 1%p 하락 → +3%
- 국민연금 원화 자산 0.85년

갭 -17년

부채 듀레이션 ≈ 20년

- 지금이 5~40년에 분산
- 금리 1%p 하락 → +20%
- 국민연금 부채 35년

자산과 부채가 시소의 다른 자리에 앉아 있습니다 — 금리 하락은 “숨은 공매도”의 손실입니다

GBI는 위험을 변동성이 아니라 목표를 못 이룰 확률로 잹니다

기본 지식 — 기관의 “부채”가 개인에게는 “목표”다 · 목표마다 금액 · 시점 · 우선순위가 있다

위험 = T년 뒤 자산이 목표 G에 못 미칠 확률

$$\text{Risk} = P(W_T < G)$$

① **Safety** $\geq 95\%$

필수 생활비

GHP · 4.91억 · 49%

② **Market** $\geq 70\%$

여유 생활

균형형 · 2.22억 · 22%

③ **Aspirational** $\geq 30\%$

상속 · 꿈

주식 · 2.87억 · 29%

“몇 % 벌었나”가 아니라 “목표에 닿을 확률이 얼마인가”를 봅니다

이번 주의 핵심 수식은 세 줄입니다

잉여금의 금리 민감도 · 헤지 비중 · 목표별 필요 자본 — 강의본이 이 세 줄을 유도한다

① 잉여금 변화 — 금액 듀레이션이 같으면 1차 효과가 사라진다

$$\Delta S \approx - (D_A A - D_L L) \Delta y$$

② 헤지 비중 (아래첨자 H = 헤지 채권)

$$w_{\text{hedge}} = \frac{D_L L}{D_H A}$$

③ 목표 G를 T년 뒤 확률 p로 이루는 데 오늘 떼어 둘 자금 K

$$K = G \cdot e^{-mT + z_p \sigma \sqrt{T}}$$

기호

- m 성장률 · σ 변동성
- z 확률의 z값 · 95%면 1.645

①②는 기관(LDI), ③은 개인(GBI) — 지킬 것을 먼저 복제한다는 같은 문법입니다

금리가 1%p 내리면 자산은 3 늘고 부채는 16 늘어 잉여금이 65% 줄어듭니다

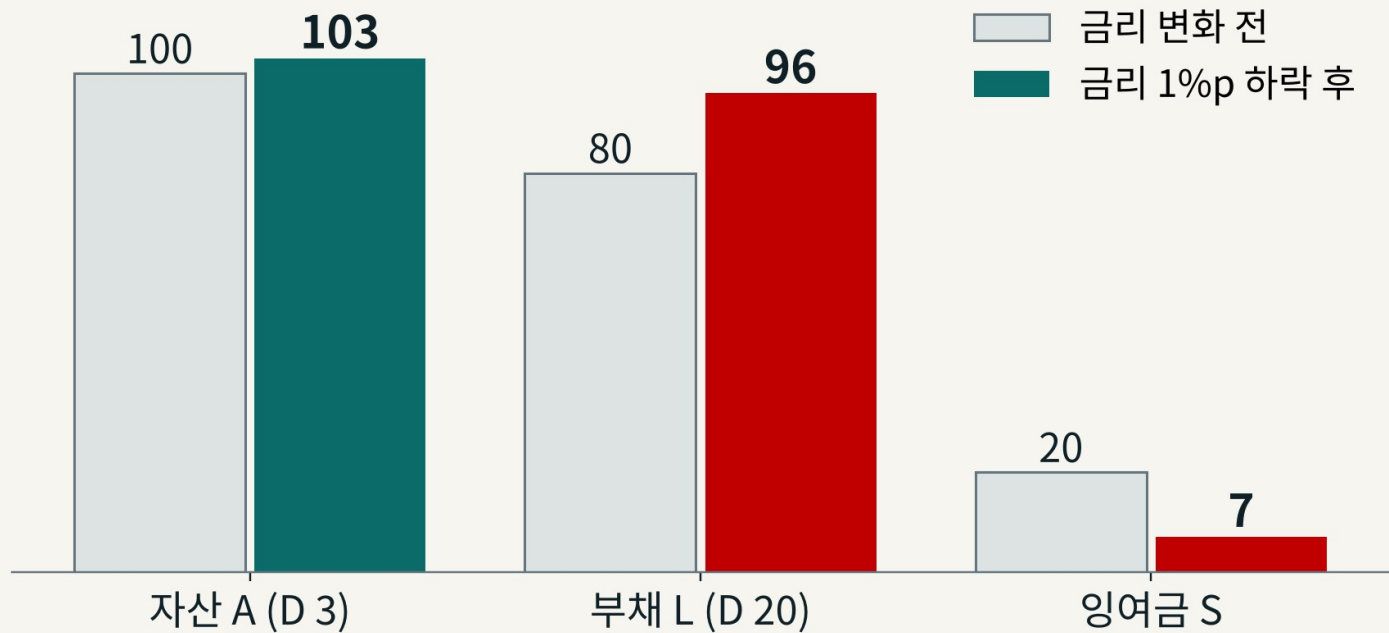
강의본과 같은 기금 — $A = 100(D\ 3), L = 80(D\ 20)$ · 변화율 = $-D \times \Delta y$

손으로 확인

20 → 7

- 자산 $100 \times 3\% = +3$
- 부채 $80 \times 20\% = +16$
- FR 125% → 107%

갭 -17년이 만든 차이



같은 계산을 수식 한 줄로 하면 잉여금은 13 줄어듭니다

앞 장의 숫자를 핵심 수식 ①에 넣는다 · $\Delta y = -0.01$

잉여금 변화

$$\Delta S \approx -(3 \times 100 - 20 \times 80) \times (-0.01) = -13$$

자산의 금액 듀레이션

$$3 \times 100 = 300$$

부채의 금액 듀레이션

$$20 \times 80 = 1,600$$

헤지 비율 $300 \div 1,600$

19%

헤지 비율을 100%로 올리면(80을 30년물로) 금리가 내려도 잉여금은 20에 머물ります

목표마다 공식 비중으로 사면 9.13억이 들고 배분은 49 / 22 / 28입니다

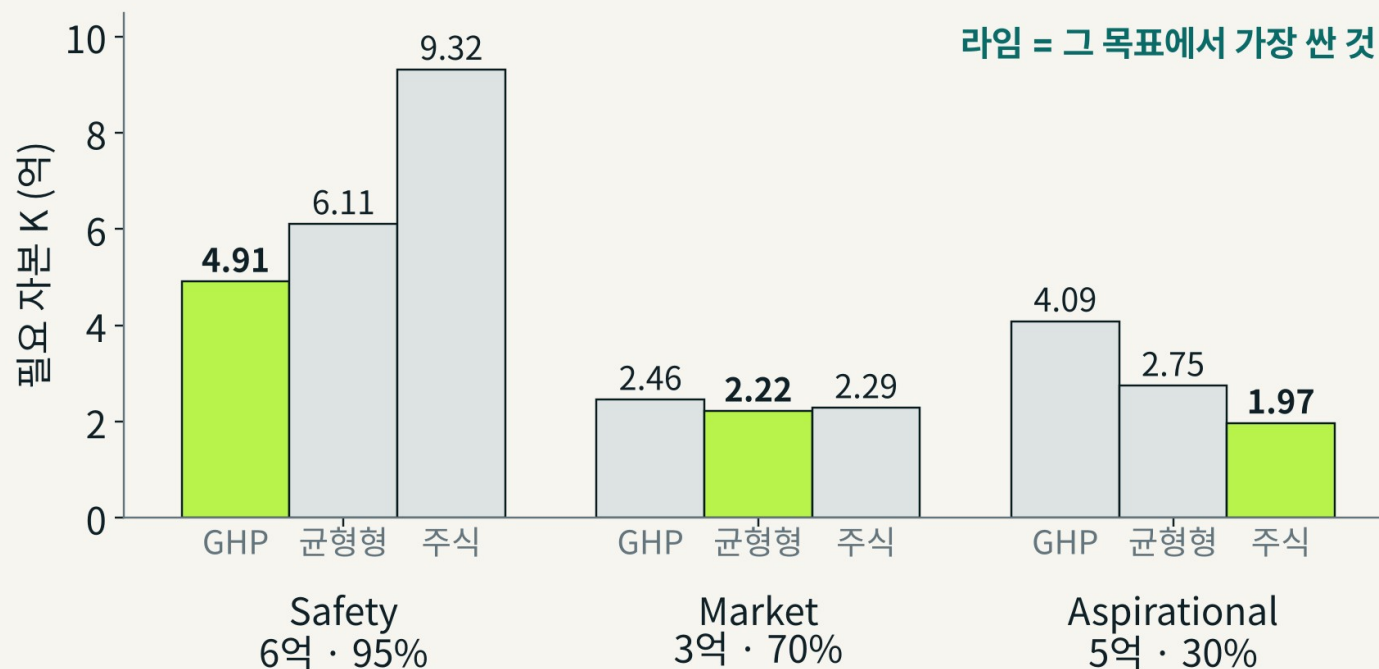
강의본과 같은 예 — 55세 · 금융자산 10억 · 10년 뒤 은퇴 · 목표별 필요 자본 K(억, 실질)

Safety를 손으로

$$6 \times e^{-0.2} = 4.91$$

- GHP 성장률 2% · 변동성 0
- Market은 GHP + 주식
67% → 2.24억
- 남는 0.87억은 꿈의 계좌로

49 / 22 / 28은 결과다



이번 주에는 직관을 뒤집는 반전이 세 번 나옵니다

자산 중심의 직관이 부채 · 목표 중심에서는 반대로 작동한다

반전 ① 금리 하락

좋은 해가 아니다

- 채권 가격은 오르지만
- 부채가 더 크게 부푼다
- 갭 -17년이면 S -65%

반전 ② 헤지가 위기를

방향은 옳았다

- 2022 영국 LDI
- 레버리지 헤지의 증거금
- 현금이 없어 Gilt를 팔았다

반전 ③ 변동성이 자금을 아낀다

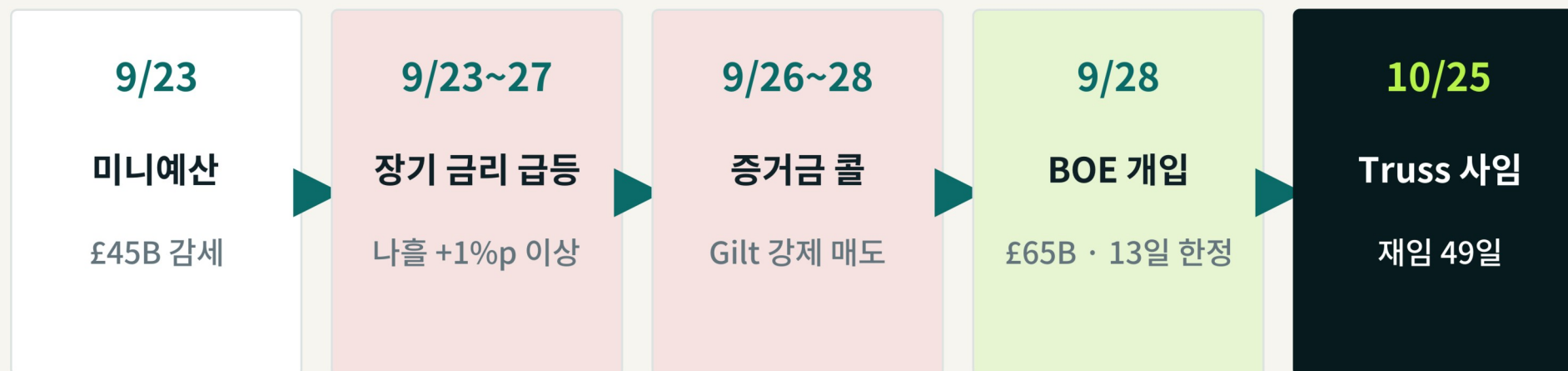
확률 30% 목표

- z가 음수가 되면
- 주식이 가장 싸다 (1.97억)
- 95% 목표는 GHP가 가장 싸다

같은 자산이라도 무엇을 지키느냐에 따라 위험이 되기도 하고 헤지가 되기도 합니다

2022년 영국 연기금은 방향이 아니라 현금 때문에 무너졌습니다

에피소드 — 레버리지 LDI(IRS · 레포로 듀레이션을 늘린 헤지)가 금리 급등에 증거금 콜을 맞았다



실매입은 £19.3B — 한도보다 “끝까지 산다”는 신호가 루프를 끊었다

이후 처방 — 250bp 급등을 견디는 현금 버퍼 · 5영업일 안 재충전 (TPR)

※ 미니예산에서 Truss 사임까지 32일 · 위기 4년 뒤(2026.2) 영국 DB는 PPF 7800 기준 적립비율 130.8%의 흑자

국민연금은 부채 듀레이션 35년에 원화 자산 0.85년으로 갭이 약 -34년입니다

에피소드 — 같은 연금도 부채를 재는 할인율에 따라 적립 상태가 달라진다

듀레이션 갭
약 -34년

금리 1bp당 순부채 변화
7.4조

헤지 비율 (현 보유 · 2027 목표)
2.1% · 3.0%

할인율	순부채	적립비율 (우리 계산)
국채 곡선	2,122조	69%
자체 기대수익 5.5%	1,542조	95%

국민연금은 적립비율을 공시하지 않습니다 — 공시 지표는 적립배율(적립금 ÷ 그해 지출)입니다

M7 단위 ◎ 모의 IC — 세 안 모두 헤지 3%에서 출발해, 이 갭을 얼마나 무엇으로 메울지 표결합니다

개인에게 처방은 Floor를 사고 쿠션만큼만 위험을 지는 것입니다

처방 — Floor 위의 여유(쿠션 A - F)에 승수 m을 곱한 만큼 주식에 둔다 (CPPI · Flexicure)

주식 금액 = 승수 × 쿠션

$$E = m (A - F)$$

A 10억 (F 5억 · m 4)

200% → 100%

A = 6억

67%

A = 5억 (= F)

0% · Cash Trap

Floor 예 — 실질 연 2,400만 원 × 25년을 실질 1.5%로 할인하면 4.97억

M8 단원 ⑩ 모의 IC — 디폴트옵션 Flexicure(3팀) · H대 발전기금 Yale 모델(4팀)

이 여덟 단어를 알면 강의본 첫 장이 그대로 읽힙니다

용어집 — 강의본이 쓰는 말과 영어

용어	영어	뜻
부채	liability	앞으로 내줘야 할 연금의 현재가치
적립비율 · 잉여금	funded ratio · surplus	$A \div L \cdot A - L$
듀레이션 · 갭	duration · gap	금리 1%p에 가치가 변하는 % · 자산 D - 부채 D
부채연계투자	LDI	부채의 금리 민감도에 맞춰 자산을 짜는 운용
증거금 콜	margin call	파생 손실만큼 현금 담보를 더 내라는 요구
목표기반투자	GBI	목표별 달성 확률로 위험을 재는 운용
GHP · PSP	goal-hedging · performance-seeking	목표를 지키는 안전자산 · 수익 추구 자산
Floor · 쿠션	floor · cushion	지켜야 할 최소 자산 · $A - F$

네 문항에 답해 보고 강의로 넘어가십시오

자기 점검 — 답은 가운데 칸, 자세한 설명은 강의본의 해당 단원

질문	답	강의본
자산이 7.5% 늘면 좋은 해인가?	부채를 봐야 안다 — 부채가 15% 늘면 FR 하락	M7 단원 ①
A 100(D 3) · L 80(D 20)에서 금리 1%p 하락 시 잉여금은?	20 → 7 (-65%)	M7 단원 ③
2022년 영국의 진짜 문제는?	방향이 아니라 레버리지 헤지의 현금(증거금)	M7 단원 ⑦
확률 30% 목표에 주식이 가장 싼 이유는?	z가 음수라 변동성이 필요 자본을 줄인다	M8 단원 ③

본강의 — M7 LDI: 부채 · 면역화 · 2022 영국 · IC / M8 GBI: 목표 · Floor · 현실 · IC 2건

※ 이 텍스트의 숫자는 강의본과 같은 교육용 예시다 — 국민연금 · 영국 숫자는 강의본의 공시 출처를 따른다

연기금의 성적표는 자산이 아니라 자산 대 부채다

부채는 금리에 자산보다 훨씬 크게 흔들린다

개인에게는 그 자리를 목표가 대신한다

이제 강의본으로

W06 M7 LDI · M8 GBI

마지막 단원은 모의 투자위원회 — M7 국민연금 LDI · M8 디폴트옵션 Flexicure · H대 발전기금 Yale 모델